

Farmakologisk behandling vid tromboembolism

Del 4

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Farmakologisk behandling vid tromboembolism

Del 4

- Repetition trombosbildning
- Trombocytaggregationshämmande medel
- Antikoagulantia
- Trombolytiska medel

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Repetera v.b själv från anatomi och fysiologiboken

Primär hemostas

Kärlkontraktion

Bildning av trombocytplugg



Sekundär hemostas

Koagulation



Fibrinolys

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Trombosbildning

Orsakas av förändringar:

- I blodkärlets vägg
- Ökad koagulation eller defekt fibrinolys
- I blodets flödesförhållanden

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Tromboembolism

Artärsidan

- Initieras av aktiverande trombocyter
- Kan ske snabbt
- Arteriell trombmassa hög andel trombocyter

Vensidan

- Aktivering av koagulationsfaktorer
- Efter skada på kärlväggen
- Trombmassa bestående av fibrin, trombocyter, leukocyter

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

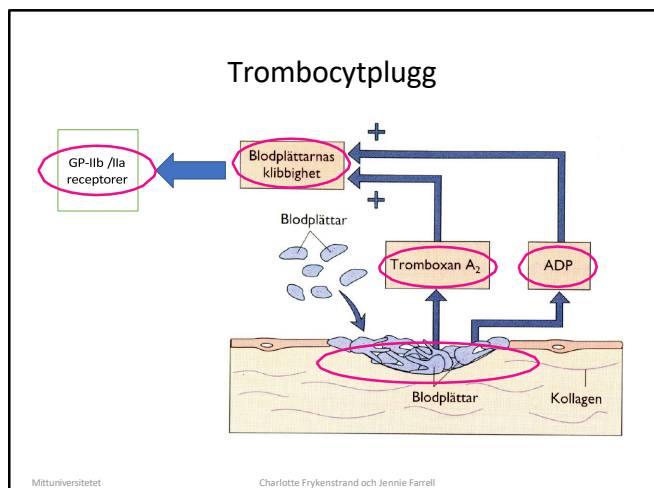
Trombocytaggregationshämmare

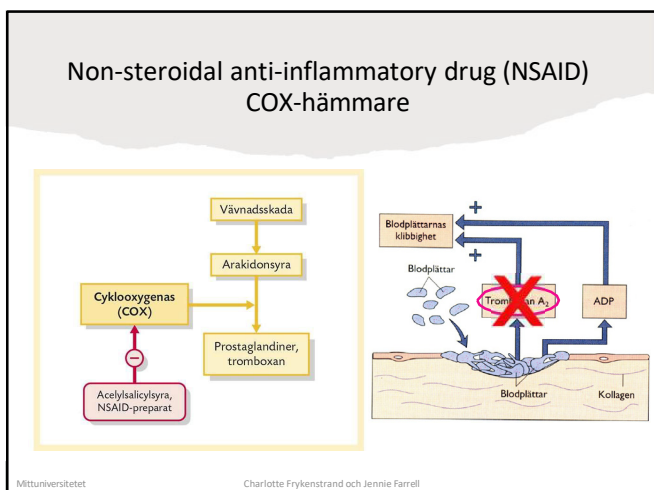
Förhindrar trombocyternas aktivitet och därmed förmågan att klibba ihop sig

- Acetylsalicylsyra - oselektiv coxhämmare
- ADP-receptorhämmare
- Glykoprotein IIb/IIIa antagonist
- Adenylcyklasstimulatorer

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell





Acetylsalicylsyra (ASA) Cyclooxygenashämmare (COX-hämmare)

- Den första COX-hämmaren
- Består av två delar
- Acetyldelen binder till enzymet cyclooxygenas (COX)
- Leder till nedsatt produktion av tromboxan i trombocyterna
 - Minskar förmågan att klibba samman och bilda trombos

Mittuniversitetet Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Acetylsalicylsyra (ASA) Cyklooxygenashämmare (COX-hämmare)

- Effekt vid låga doser 75mg/dygn
- Irreversibel hämning av COX-enzymen i trombocyter
- Låg dos 4-6 dagar innan effekt på alla cirkulerande trombocyter
- Vid redan bildad trombos ges en högre dos på 300mg för att tillräcklig mängd ska passera levern och komma ut till trombosen
- Förstahandsläkemedel för profylax mot kardiovaskulära komplikationer
- Sekundärprofylax vid ischemisk stroke/TIA/hjärtinfarkt.

Acetylsalicylsyra (ASA) Cyklooxygenashämmare (COX-hämmare)

Biverkningar:

Ulcer / Blödning
Allergiska reaktioner
Astmatiska besvär
Dyspepsi, illamående,
kräkningar, diarré
Störningar i syra-basbalansen vid överdosering

(Aktivsubstans) / preparatnamn Exempel på

COX-hämmare:

(Acetylsalicylsyra) / Trombyl

Mittuniversitetet

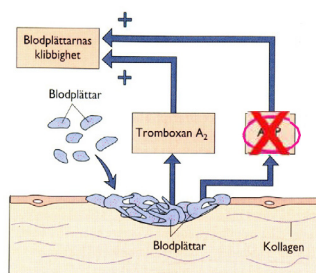
Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

ADP- receptorantagonist

Motverkar trombocyttaktivering

Indikation:

- Ischemisk stroke
- I kombination med ASA i när det kan behövas dubbelbehandling med trombocythämmare vid akut koronart syndrom
- ASA allergi

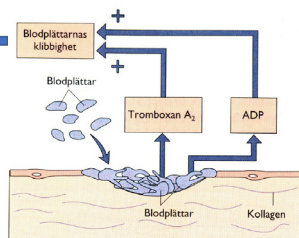
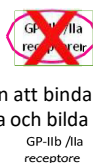


Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Glykoprotein IIb/IIIa-antagonister

Hindrar fibrinogen att binda in till trombocyterna och bilda tvärbryggor



Antikroppar som binder till receptorn eller antagonist till receptorn

Måste ges intravenöst

Inför PCI

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Glykoprotein IIb/IIIa-antagonister

Biverkningar:

Blödning

Trombocytopeni

(Aktivsubstans) / preparatnamn

Exempel på glykoprotein IIb/IIIa-antagonister:

(Abciximab) / ReoPro

(Eptifibatid) / Integrilin

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Adenylcyklasstimulatorer /
fosfodiesterashämmare

Ökar koncentrationen av cAMP och hämmar därigenom
trombocyternas förmågor

Biverkningar:

Blodtrycksfall
Huvudvärk

Referens:

Swedish Society on Thrombosis and Hæmostasis

Råd och riktlinjer | SSTH

(Aktivsubstans) / preparat namn

**Exempel på adenylcyklasstimulatorer /
fosfodiesterashämmare:**

((Dipyridamol) / Pesantin, Diprasorin, Asantin Retard

Trombocyttagregationshämmare Referens:

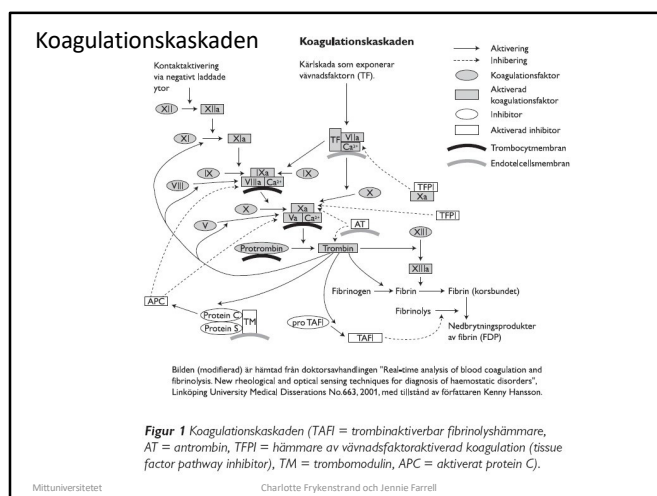
Swedish Society on Thrombosis and Hæmostasis

Råd och riktlinjer | SSTH

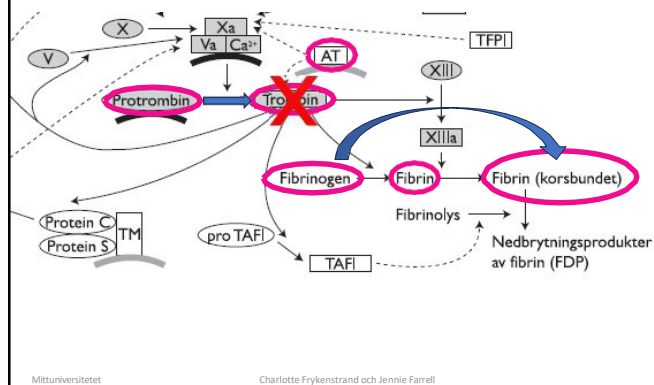
<https://janusinfo.se/>

Antikoagulantia

- Heparin
- Vitamin-K-antagonister
- Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK)
- Non-vitamin K-Orala Antikoagulantia (NOAK)



Koagulationskaskaden

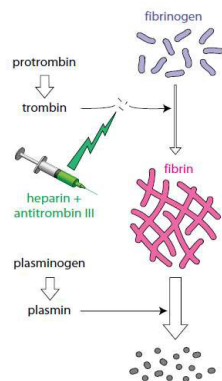


Hepariner

- Binder till antitrombin-III
- Förstärker förmågan att inaktivera trombin
- Ombildningen av fibrinogen till fibrin reduceras

Indikation:

Förhindrar trombbildning och tillväxt av existerande tromber



Illustrerad farmakologi 2
Simonsen, Aarbakke, Hasselström
Naka och Kober

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Hepariner

Standard heparin (ofraktionerat heparin)

Lågmolekylärt heparin

- Injiceras, sc eller i v.

Biverkning

- Blödning (speciellt vid hög dosering)

Viktigt kontrollera koagulationsförmågan i blodet (P-APTT) vid ofraktionerat heparin

(Aktivsubstans) / preparat namn:

Exempel på lågmolekylärt heparin:

(Dalteparin) / Fragmin
(Enoxaparin) / Klexane

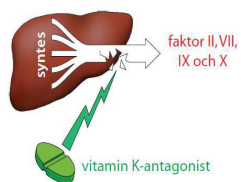
Exempel på standard heparin (ofraktionerat heparin):

(Heparin) / Heparin

Mittuniversitetet

Vitamin-K-antagonister

Hämmer K-vitamin att utöva sin verkan som kofaktor av de koagulationsfaktorer som är beroende av K-vitamin



Indikation:

Vid långvarigt behov av antikoagulerande effekt

Absorberas väl vid p.o.
Tar 2-3 dagar innan koagulationsförmågan minskar

(Aktivsubstans) / preparat namn

Exempel på vitamin-K-antagonist:

(Warfarin) / Waran

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Farmakokinetik och biverkningar

- Metaboliseras i levern
- Innebär risk för olika interaktioner
- Stor blödningsrisk. Individuellt anpassad dos
- Effekten kontrolleras:
 - PK= Protrombinkomplex
 - INR= International normalized ratio (optimalt värde 2-3)
- Undvik behandling med medel som hämmar trombocyttaggregationen (t.ex NSAID)
- Reverseras med Vitamin-K, Plasma, Protrombinkomplex-koncentrat

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Direktverkande Orala Antikoagulantia DOAK / NOAK

- Trombinhämmare
- Faktor Xa-hämmare

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Direktverkande Orala Antikoagulantia DOAK / NOAK

Direkt och specifik koagulationshämmande effekt inom 1-4 timmar

Trombinhämmare

- binder direkt till trombinmolekylen och hämmar dess effektivitet
- klassas som både antikoagulantia och trombocythämmare

Faktor Xa – hämmare

- hämmar selektivt faktor X
- inte trombin utan trombinets bildning
- påverkar inte trombocyterna

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Direktverkande Orala Antikoagulantia DOAK / NOAK

- Reversibel hämning av koagulationsfaktorer
- Viktigt med dosering / koncentrationen i plasman
- Elimineras via njurarna

Biverkningar:

Ökad blödningsrisk

- Antidot

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Direktverkande Orala Antikoagulantia DOAK / NOAK

Fördelar jämfört med Warfarin:

- Snabbare anslag
- Mindre interaktion med andra läkemedel
- Jämnare effekt
- Behöver inte följas upp med blodprover

Mindre blödningskomplikationer men lika god effekt som Warfarin

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Direktverkande Orala Antikoagulantia DOAK / NOAK

Godkända för användning för:

- Förmaksflimmer tromboemboliprofylax
- Trombosprofilax efter knä- eller höftplastik
- Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE)
- Förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

När används Warfarin istället?

Tillstånd med icke-godkänd indikation:

- Vid välinställd warfarinbehandling, när patienten är nöjd med behandlingen och det inte finns medicinska skäl att byta

Situationer när Warfarin ges i första hand:

- Mekanisk hjärklaffprotes
- Måttlig uttalad mitralisstenos
- Trombos eller emboli hos patient med antifosfolipidsyndrom; bedömning av reumatolog och/eller koagulationsexpert viktig
- Vid uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <15 ml/min)
- Under amning
- Behandling av barn

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Direktverkande Orala Antikoagulantia DOAK / NOAK

(Aktivsubstans) / preparat namn

Exempel på Trombinhämmare:

(Dabigatran) / Pradaxa

Exempel på Faktor Xa-hämmare: :

(Rivaroxaban) / Xarelto

(Apixaban) / Eliquis

(Edoxaban) / Lixiana

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Trombolytiska läkemedel = Fibrinolytiska läkemedel

Indikation

Lösa upp färskas trombosor

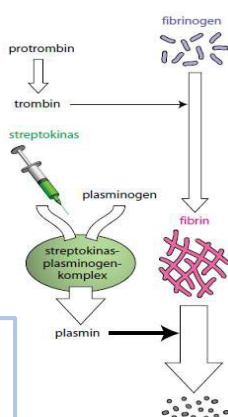
Plasminogenaktivatorer:

t-PA

Ges i.v.

Exempel på tPA-analoger:

Ateplas, Reteplas, Tenecteplas



Figur 10.11. Streptokinas bildar komplex

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Sammanfattning av farmakologisk behandling vid tromboembolism

Trombocytaggregationshämmande medel

Hämmar aktiveringen av trombocyten och trombocyternas aggregation till varandra

Antikoagulantia

Hämmar koagulationsprocessen

Hämmar olika koagulationsfaktorer

Trombolytiska medel

Stimulerar den fibrinolytiska processen

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Frågestund över zoom

Maila frågor senast kl 08.00 dagen före

charlotte.frykenstrand@miun.se

jennie.farrell@miun.se

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell